

## 1. O que é CSS?

**CSS** é a sigla para **Cascading Style Sheets** (Folhas de Estilo em Cascata). É uma linguagem de estilo usada para descrever a **aparência e a formatação** de um documento escrito em HTML.

Sua principal importância é a **separação de responsabilidades**:

- **HTML** cuida da **estrutura e do conteúdo** (títulos, parágrafos, imagens).
- **CSS** cuida da **apresentação visual** (cores, fontes, espaçamentos, layouts).

Essa separação torna o código mais limpo, organizado, fácil de manter e reutilizável. Com CSS, você pode alterar o visual de um site inteiro modificando apenas um arquivo.

## 2. Diferença entre CSS Inline, Interno e Externo

Existem três maneiras de aplicar CSS a um documento HTML:

1. **CSS Inline:** O estilo é aplicado diretamente a um único elemento HTML através do atributo `style`.
  - **Uso:** `<p style="color: blue; font-size: 14px;">Este parágrafo é azul.</p>`
  - **Quando usar:** Apenas para alterações muito específicas e pontuais, ou para testes rápidos. **Deve ser evitado**, pois mistura conteúdo e apresentação.
2. **CSS Interno (ou Incorporado):** O código CSS é colocado dentro da tag `<style>` na seção `<head>` do próprio arquivo HTML.
  - **Uso:** Afeta apenas a página em que foi declarado.
  - **Quando usar:** Para estilos que se aplicam a uma única página ou em projetos de pequena escala (como uma landing page simples).
3. **CSS Externo:** O código CSS fica em um arquivo separado (com a extensão `.css`) e é conectado ao HTML através da tag `<link>` no `<head>`.
  - **Uso:** `<link rel="stylesheet" href="style.css">`
  - **Quando usar:** **Esta é a melhor prática e a mais recomendada.** Permite que o mesmo arquivo de estilo seja usado em múltiplas páginas, facilitando a manutenção e melhorando a performance do site.

## 3. Seletores CSS

Seletores são padrões que "selecionam" os elementos HTML que você deseja estilizar. Os principais são:

- **Seletor de Elemento (ou Tag):** Seleciona todos os elementos de um determinado tipo.
  - **Exemplo:** `p { color: gray; }` (estiliza todos os parágrafos).
- **Seletor de Classe:** Seleciona todos os elementos que possuem um determinado atributo `class`. O seletor começa com um ponto (`.`).

- **Exemplo:** `.destaque { background-color: yellow; }` (estiliza qualquer elemento com `class="destaque"`).
- **Seletor de ID:** Seleciona um **único** elemento que possui um atributo `id` específico. O seletor começa com um cerquilha (`#`).
  - **Exemplo:** `#menu-principal { border-bottom: 2px solid black; }` (estiliza o elemento com `id="menu-principal"`).

## 4. Diferença entre Classe e ID

A diferença fundamental está na **unicidade e reutilização**.

- **ID (`#id`):** Deve ser **único** em uma página. Um `id` específico só pode ser usado em um único elemento. É como o CPF de um elemento.
  - **Quando usar:** Para identificar um elemento único e estrutural da página, como o cabeçalho principal (`#header`), o menu (`#nav`) ou o rodapé (`#footer`). Também é muito usado para âncoras de links e para manipulação com JavaScript.
- **Classe (`.classe`):** Pode ser **reutilizada** em múltiplos elementos na mesma página. É como uma etiqueta que você pode aplicar a vários objetos.
  - **Quando usar:** Para aplicar o mesmo estilo a um grupo de elementos, como botões (`.botao`), cards (`.card-produto`), alertas (`.aviso-importante`), etc. **Para estilização, prefira sempre usar classes.**

## 5. Box Model

O **Box Model** (Modelo de Caixa) é um conceito fundamental no CSS que trata todo elemento HTML como uma caixa retangular. Essa caixa é composta por quatro partes, de dentro para fora:

1. **Conteúdo (Content):** A área onde o texto e as imagens aparecem.
2. **Padding (Preenchimento):** Uma área transparente ao redor do conteúdo, mas dentro da borda.
3. **Borda (Border):** A linha que fica ao redor do padding e do conteúdo.
4. **Margem (Margin):** Uma área transparente fora da borda, que cria espaço entre este e outros elementos.

## 6. Propriedades de Texto

As propriedades mais comuns para alterar o texto são:

- **Cor do Texto:** `color`
  - **Exemplo:** `color: #333333;` ou `color: blue;`
- **Tamanho da Fonte:** `font-size`
  - **Exemplo:** `font-size: 18px;`
- **Alinhamento do Texto:** `text-align`

- **Exemplo:** `text-align: center;` (outros valores: `left`, `right`, `justify`).

## 7. Flexbox

**Flexbox** (Flexible Box Layout) é um modelo de layout unidimensional do CSS projetado para distribuir espaço e alinhar itens dentro de um container de forma eficiente.

Ele é utilizado para criar layouts complexos de forma mais simples e previsível, como centralizar elementos verticalmente e horizontalmente, criar galerias de cards que se ajustam ao espaço, ou alinhar itens de um menu de navegação.

## 8. Unidades de Medida

- **Unidades Absolutas (px):** São fixas e não mudam de tamanho. Um pixel (px) é uma unidade de medida estática. São boas para elementos que você quer que tenham um tamanho exato, como uma borda fina (`border: 1px solid black;`).
- **Unidades Relativas (em, rem, %):** São flexíveis e seus tamanhos são relativos a outro valor.
  - **% (Porcentagem):** Relativa ao tamanho do elemento pai.
  - **em:** Relativa ao tamanho da fonte do elemento pai.
  - **rem (Root EM):** Relativa ao tamanho da fonte do elemento raiz (<html>). **É a unidade mais recomendada para criar layouts responsivos e acessíveis**, pois permite que toda a interface escale de forma consistente ao mudar apenas o tamanho da fonte base.

## 9. Pseudo-classes e Pseudo-elementos

- **Pseudo-classes:** Usam um único dois-pontos (:) e selecionam um elemento com base em um **estado** ou característica especial (ex: o mouse está sobre ele, ele já foi visitado, é o primeiro filho).
  - **Exemplo (:hover):** Aplica um estilo quando o mouse passa sobre o elemento.

```
a:hover {
  color: red;
}
```

**Pseudo-elementos:** Usam dois-pontos duplos (::) e permitem estilizar uma **parte específica** de um elemento (ex: a primeira letra, a primeira linha, ou adicionar conteúdo antes/depois).

- **Exemplo (::first-letter):** Estiliza a primeira letra de um parágrafo.

```
p::first-letter {
  font-size: 2em;
  font-weight: bold; }
```

## 10. Media Queries

**Media Queries** são uma funcionalidade do CSS que permite aplicar estilos somente se uma determinada condição for verdadeira. A condição mais comum é a largura da tela do dispositivo.

Elas são a base do **design responsivo**, pois permitem que você crie layouts diferentes para diferentes tamanhos de tela (celulares, tablets e desktops). Com media queries, você pode, por exemplo, transformar um layout de 3 colunas em um de 1 coluna quando a tela for estreita.

### Exemplo:

```
.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);  
}
```

```
@media (max-width: 600px) {  
  .container {  
    grid-template-columns: 1fr;  
  }  
}
```